关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T038 a cos

二级结论

条件

条件 1（边角等式）：

在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c，且 $a\cos A = b\cos B$。

结论

结论一（形状判定）：

直观描述： 三角形可能为等腰或直角三角形。

$$A = B$$

或

$$A + B = \frac{\pi}{2}.$$

推广结论（等价边关系）：

直观描述： 条件等价于两条边相等或两边的平方和等于第三边平方。

$$a = b$$

或

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

理解说明

一句话直觉

边与角的余弦值乘积相等，暗示了边角关系的对称性，可转化为二倍角相等。

核心拆解

要点一（正弦定理化）：

利用正弦定理 $a = 2R\sin A$，$b = 2R\sin B$，代入得 $\sin A\cos A = \sin B\cos B$。

要点二（二倍角公式）：

利用 $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$，将等式化为 $\sin 2A = \sin 2B$。

几何本质（对称关系）

等式反映了两角二倍角的正弦相等，这种对称性对应等腰或直角两种可能。

代数意义（二倍角方程）

$\sin 2A = \sin 2B$ 在三角形内角范围内有 $2A = 2B$ 或 $2A + 2B = \pi$ 两组解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（判断形状）

- **考法一（直接判断）**：已知 $a\cos A = b\cos B$，直接利用结论得到三角形形状。
- **考法二（综合求角）**：结合正弦定理、余弦定理，利用结论列方程求角度。

顿悟点

由 $\sin 2A = \sin 2B$ 求角时，必须考虑 $2A + 2B = \pi$ 的可能性，否则会漏解。

使用场景

- **场景一（边角化简）**：条件中出现 $a\cos A$ 等结构时，优先使用正弦定理化边为角。
- **场景二（形状判断）**：直接利用本结论快速判断三角形形状。

证明

思路提示

证明的关键是利用正弦定理将边转化为角，再借助二倍角公式得到三角方程，最后根据正弦函数的性质求解，注意分情况讨论。

正式推导

步骤一（边化角）：

由正弦定理：$a = 2R\sin A$，$b = 2R\sin B$，代入 $a\cos A = b\cos B$ 得

$$2R\sin A\cos A = 2R\sin B\cos B.$$

理由：正弦定理建立了边与角的联系，是边角互化的常用手段。

步骤二（约简与倍角）：

两边同时除以 $2R$（R 为外接圆半径，$R > 0$），得

$$\sin A\cos A = \sin B\cos B.$$

两边乘以 2 并利用 $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$，得到

$$\sin 2A = \sin 2B.$$

理由：二倍角公式将同角正余弦乘积简化为单一角的正弦，便于解方程。

步骤三（解三角方程）：

由于 $A, B \in (0, \pi)$，所以 $2A, 2B \in (0, 2\pi)$。由 $\sin\alpha = \sin\beta$ 的解集知

$$2A = 2B + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

或

$$2A = \pi - 2B + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

根据 $2A + 2B < 2\pi$，只能取 $k = 0$，故得

$$2A = 2B$$

或

$$2A + 2B = \pi.$$

理由：正弦函数周期为 2π，在指定区间内只有两组解。

步骤四（化简要结论）：

由 $2A = 2B$ 得 $A = B$；由 $2A + 2B = \pi$ 得 $A + B = \dfrac{\pi}{2}$。

理由：简单代数变形。

结论回扣

因此，原条件 $a\cos A = b\cos B$ 等价于 $A = B$ 或 $A + B = \dfrac{\pi}{2}$，即 $\triangle ABC$ 是等腰三角形或直角三角形。

典型例题

例 1（基础）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a\cos A = b\cos B$，且 $A = 30°$，求角 B。

解题步骤：

第一步（应用结论）：

由 $a\cos A = b\cos B$ 得 $A = B$ 或 $A + B = 90°$。

理由：本结论的直接应用。

第二步（代入计算）：

若 $A = B$，则 $B = 30°$；若 $A + B = 90°$，则 $B = 60°$。

理由：将已知角代入两种可能情况。

第三步（验证内角和）：

当 $B = 30°$ 时，$C = 180° - 30° - 30° = 120°$；当 $B = 60°$ 时，$C = 180° - 30° - 60° = 90°$。两者均合理。

理由：三角形内角和为 $180°$，需检验各角为正。

关键结论： $B = 30°$ 或 $B = 60°$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 2（稍变形）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$a\cos A = b\cos B$，且 $c=2$，$a=\sqrt{3}$，求边 b。

解题步骤：

第一步（等价转化）：

由 $a\cos A = b\cos B$ 得 $a=b$ 或 $a^2+b^2=c^2$。

理由：这是结论的等价边关系形式。

第二步（分类讨论）：

若 $a=b$，则 $b=a=\sqrt{3}$，此时三边为 $\sqrt{3},\sqrt{3},2$，可构成三角形；若 $a^2+b^2=c^2$，则 $3+b^2=4$，解得 $b=1$（$b>0$），三边为 $\sqrt{3},1,2$，也可构成三角形。

理由：分别利用等腰和直角条件求解，并检验三角形存在性。

第三步（结论）：

因此 $b=\sqrt{3}$ 或 $b=1$。

理由：综合两种情形。

关键结论： $b=\sqrt{3}$ 或 $b=1$。

例 3（综合应用）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$a\cos A = b\cos B$，且 $\sin A=\dfrac{1}{2}$，求角 C。

解题步骤：

第一步（求 A）：

由 $\sin A=\dfrac{1}{2}$ 得 $A=30^\circ$ 或 $A=150^\circ$（$A\in(0,\pi)$）。

理由：正弦值已知，但需注意角有两个可能。

第二步（套用结论）：

由 $a\cos A = b\cos B$ 得 $A=B$ 或 $A+B=90^\circ$。

理由：直接应用结论。

第三步（分类讨论与内角验证）：

- 若 $A=B$，当 $A=30^\circ$ 时 $B=30^\circ$，则 $C=120^\circ$；当 $A=150^\circ$ 时 $B=150^\circ$，$A+B>180^\circ$，舍去。
- 若 $A+B=90^\circ$，当 $A=30^\circ$ 时 $B=60^\circ$，$C=90^\circ$；当 $A=150^\circ$ 时 $B=-60^\circ$，舍去。

理由：每种可能均需满足三角形内角和及角的正性，排除无效解。

关键结论： $C=120^\circ$ 或 $C=90^\circ$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（遗漏第二种解）

由 $\sin 2A = \sin 2B$ 直接得到 $2A = 2B$，忽略 $2A + 2B = \pi$ 的情况。

正确理解（全面求解）

解 $\sin\alpha = \sin\beta$ 需考虑 $\alpha = \beta + 2k\pi$ 或 $\alpha = \pi - \beta + 2k\pi$，在 $(0, 2\pi)$ 内取 $k = 0$，得到两种可能。

错因分析（忽视互补性）

对正弦函数的对称性认识不足，常误认为只有两角相等这一种情况。

易错点二（约简致失根）

在 $a\cos A = b\cos B$ 化简过程中，急于抵消相同因子，如两边同除以 $\cos A\cos B$，导致丢失 $\cos A = 0$ 或 $\cos B = 0$ 的可能解。

正确理解（因式分解）

应移项并提取公因式，将原式化为 $(a^2 - b^2)(c^2 - a^2 - b^2) = 0$ 的形式，令每个因子为零分别求解。

错因分析（忽略零因子）

在代数变形中，消去一个因子前必须确保该因子不为零，否则会丢失对应解。

易错点三（未验证内角和）

求得角 A, B 的可能值后，未利用 $A + B + C = 180^\circ$ 及每个角在 $(0, \pi)$ 内进行检验，导致多出无效解。

正确理解（合理验证）

将每组可能的 A, B 代入 $C = 180^\circ - A - B$，检查 C 是否为正角且与题目条件不冲突。

错因分析（遗漏验证）

求出数值后急于下结论，忽视三角形内角限制，造成多解。

结论小结

一句话核心

三角形中，$a\cos A = b\cos B$ 等价于 $A = B$ 或 $A + B = \dfrac{\pi}{2}$，即等腰或直角三角形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

使用条件

- **条件 1（边角等式）：** 已知条件为 $a\cos A = b\cos B$ 的形式。
- **条件 2（三角形环境）：** A、B、C 是三角形内角，满足 $A+B+C=\pi$，$A, B, C \in (0, \pi)$。

关键提醒

- **易错点（二倍角漏解）：** 由 $\sin 2A = \sin 2B$ 求解时，除 $2A = 2B$ 外还有 $2A+2B=\pi$ 的可能。
- **检查项（验证内角）：** 得出角度关系后应代入内角和验证，排除矛盾情况。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料